实验目的：

1) 了解网络建设的相关过程，通过分析用户需求，结合自己掌握到的网络知识，规划设计网络实施方案。

2) 掌握基本的网络设备运行原理和配置技术。

3) 独立完成一个简单校园网的基本建设、配置工作，并能发现、分析并解决简单的网络问题。

4) 理论结合实践，深刻理解网络运行原理和相关技术，提高动手能力和应用技巧。

5) 引导学生对相关知识的探索和研究，促进学生的主动学习热情。

实验内容：

本次实验使用了 Cisco Packet Tracer 7.0

(下载链接：https://pan.baidu.com/s/1nPVyo89rCS-Lo88_iQQyzw 提取码：xuyi)

(1) 实验项目

某职业技术学校决定新建校园网，网络规划设计师已经完成了该项目的总体规划和设计，部分具体项目规划和设计还没有完成；请你根据所学到的网络知识帮助该网络规划设计师完成剩余的工作内容，并承担整个项目的实施建设工作。

如图 7-1 所示，该网络拓扑采用通用的三层架构设计，分别为接入层、汇聚层和核心层。汇聚层、核心层均采用了冗余链路设计，防止单点故障影响到系统的核心服务。校园网通过购买的 ISP 服务同 Internet 互联，通过有限的公网 IP 地址，利用地址翻译技术（NAT）提供对 Internet 的访问服务支持；通过端口映射技术提供对学校 WEB、数据等服务器的外部访问支持。校园网出口布置了防火墙和入侵检测系统，同时提供了 VPN 访问支持。

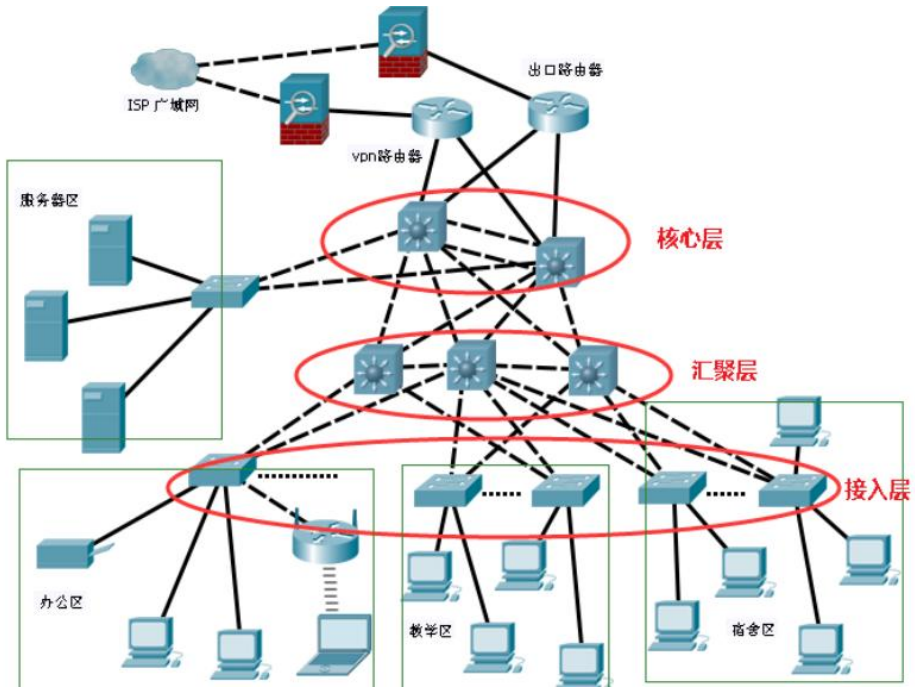


图 7-1 某学校网络拓扑示意图

(1) 实验需求

如图 7-1 所示，在不考虑对外服务（即校园网用户访问 Internet 和

Internet 用户访问校园对外服务器）及冗余链路的前提下，请按用户需求设计出该校园网的局域网部署规划设计，并最终完成各相关区域的各设备连通任务。

用户的相关需求如下，请给出具体的规划设计和实施过程：

① 校园中心机房 存放网络核心设备、WEB 服务器、数据库服务器、 流媒体服务器等相关服务器，服务器数量在 10 台以内，未来可扩展到 20 台。对全部校园网用户开放，提供 7*24 小时不间断服务支持。

② 办公区教师和校领导办公区，存放日常办公设备和相关耗材；目前用户数量 80 左右，未来可以扩展到 200；提供无线接入服务，禁止宿舍区用户访问该区资源，允许教学区用户访问该区资源。

③ 教学区提供各教学设备网络连接支持。目前，需联网的有线设备数为 120，未来可扩展到 240。

④ 宿舍区提供学生上网服务。目前，用户共计 700 人，未来可扩展到 1000 人。

(1) 项目分析

1) 在不考虑冗余链路的前提下，可将图 7-1 拓扑示意图简化为图 7-2 所示。

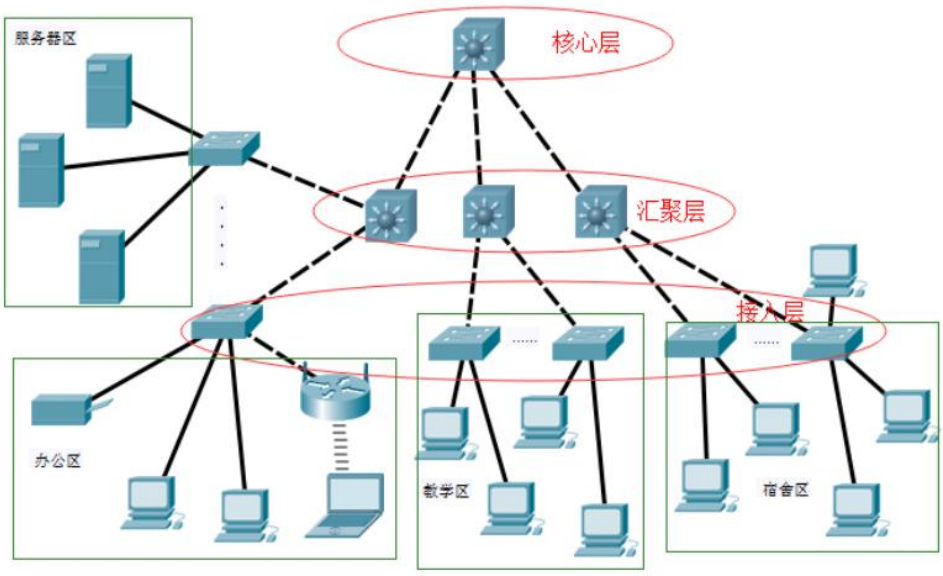


图 7-2 无冗余链路网络拓扑示意图

2) IP 地址分配方案分析：虽然私有 IP 地址数量较多，但为了管理方便，以及提高网络的高性能，减少不必要的流量消耗；我们更应该合理设计 IP 地址分配方案，便于以后的网络升级、扩展，便于相关网络策略的实施部署工作。

根据前面的用户需求可知：

中心机房（即服务器区），需要分配至少 20 个 IP 地址；

办公区，有线和无线至少要分配 400 个 IP 地址；

教学区，至少要分配 240 个 IP 地址；

宿舍区，至少要分配 1000 个 IP 地址；

3) 不考虑对外服务，则只设计校园局域网规划基本配置即可，即校园局域网的核心层、汇聚层和接入层基本连通服务设计。

4) 各网络设备基本配置内容包括：设备名称、密码；设备地址；设

备访问方式。核心层，主要实现更快的数据传输速度，因此只需配置好
适当的路由策略即可。汇聚层，根据需要这里可以实施必要的访问控制
策略，如为相关终端提供参数配置服务（如 DHCP 服务）等。接入层，
提供各种终端接入服务，包括有线和无线接入服务，以及允许或禁止接《计算机网络》实验指导书
76
入终端的过滤策略等。
5) 禁止宿舍区的用户访问办公区的资源，允许教学区的用户访问办
公区的资源；结合所掌握的网络技术，可以采用取消相关路由条目的方
式禁止访问。
(2) 项目设计
1) IP 地址分配方案：
采用保留地址 192.168.0.0/16，最终分配范围 192.168.16.0 /20。其中，
宿舍区分配 192.168.24.0/21 段地址；其余区分配 192.168.16.0 /21 段地址。
中心机房： VLAN1 192.168.16.0/27
办公区： VLAN2—VLAN3 192.168.17.0/24 192.168.18.0/24
教学区： VLAN4 192.168.19.0/24 192.168.20.0/24
宿舍区： VLAN11—VLAN14 192.168.24.0/24~192.168.27.0/24
2) 相关网络设备路由配置设计如图 7-3 所示（基本的网络设备参数设置未标明，仅大致标识了需要配置的路由策略）；
3) 相关网络设备配置设计：
约定：
网络设备命名方式：楼号房间号_设备角色标识_[序号，可选]；
网络设备地址：各连接网段的最后一个有效地址（主要指网关），级
联相关网络设备按同网关设备的距离递减。
各网络设备配置说明：
W1（三层交换机）：配置交换机的名称、密码，设备地址，telnet 访问参数，开启路由功能、设置相关静态路由，保存配置。
W2（三层交换机）：配置交换机的名称、密码，设备地址，telnet 访问参数，划分 VLAN（实际按地址分配方案，划分成三个 vlan 更优），开启路由功能、设置相关静态路由，保存配置。
W3（三层交换机）：配置交换机的名称、密码，设备地址，telnet 访问参数，根据需要划分 VLAN，开启路由功能、设置相关静态路由，保存配置。
W4（三层交换机）：配置交换机的名称、密码，设备地址，telnet 访问参数，根据需要划分 VLAN，开启路由功能、设置相关静态路由，保存配置。
Swtch0—Swtch3，以及其它级联交换机（二层）：配置交换机的名称、
密码，telnet 访问参数，根据需要划分 VLAN，开启路由功能、设置相
关静态路由，保存配置。
WR0—WR2：配置无线设备的名称、密码，无线网络参数，设备地址，根据需要开启或禁止 DHCP 服务，保存配置。
4) 网络终端设备配置设计：
服务器区
IP 地址：192.168.16.0/27
网关：W2 的 vlan1 地址；

办公区

IP 地址：192.168.17.0/24 和 192.168.18.0/24

网关：W2 的 vlan2 和 vlan3 地址；

教学区

IP 地址：192.168.19.0/24

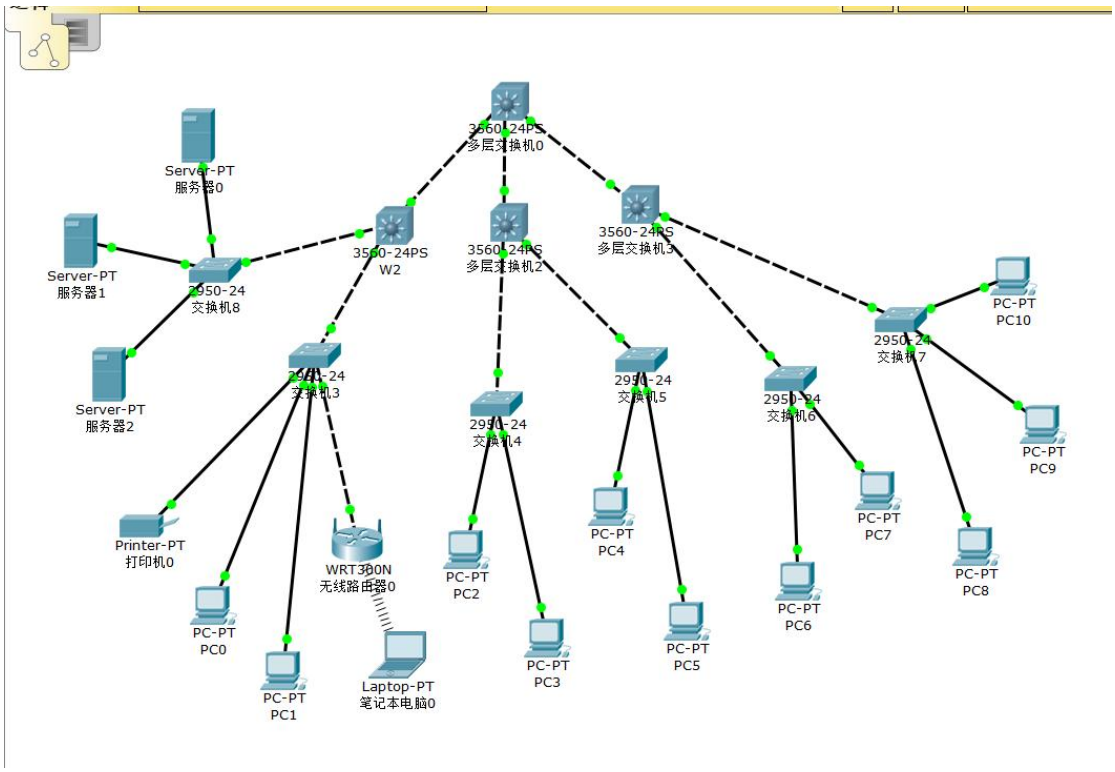
网关：W3 的地址；

宿舍区

IP 地址：192.168.24.0/24~192.168.27.0/24

网关：W4 的 vlan11 和 vlan14 地址；

实验过程：

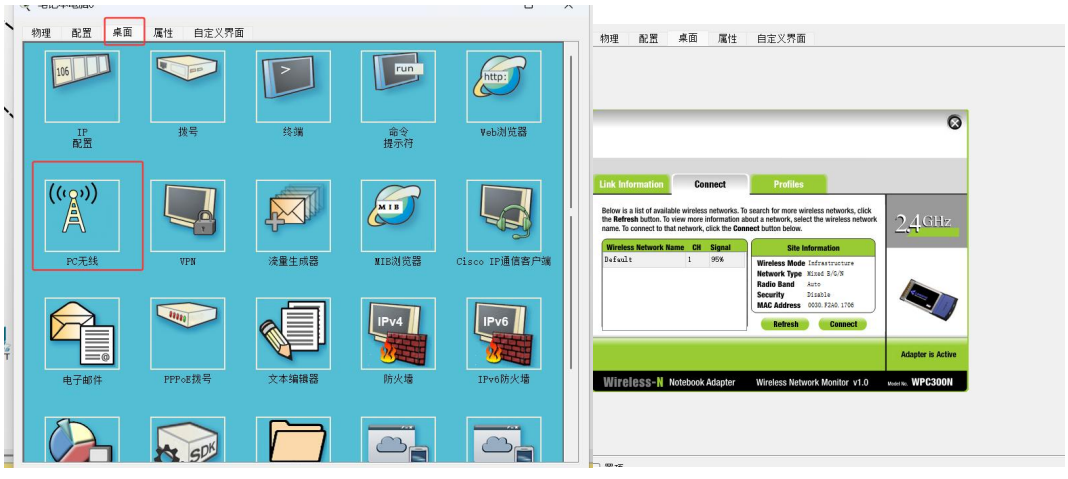


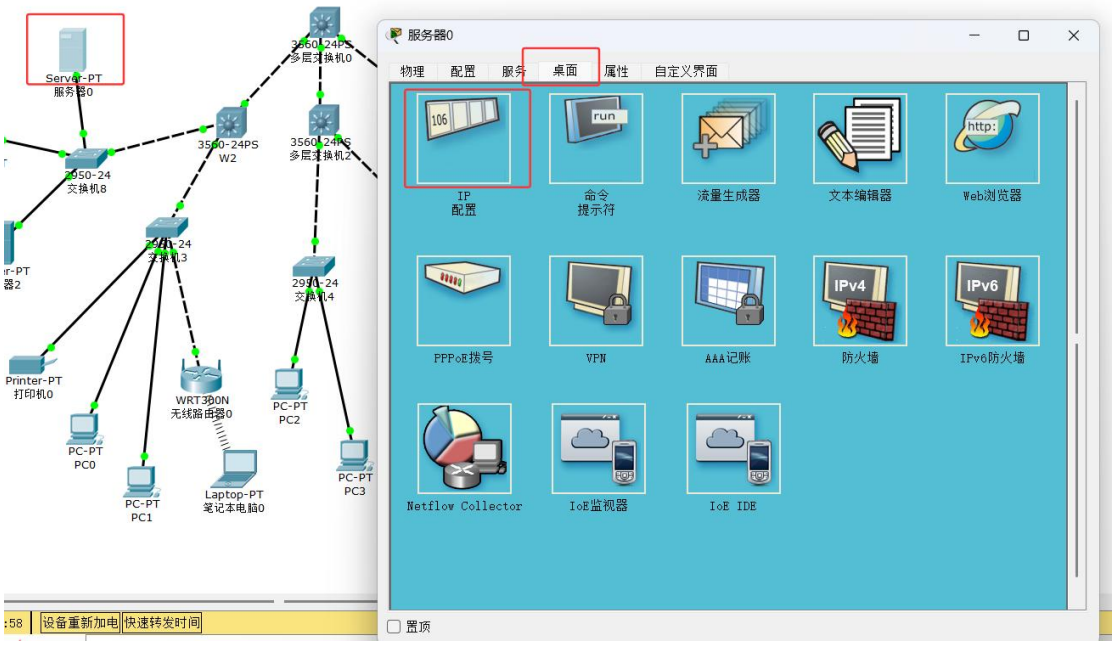
先按照图7-2示意的简化网络拓扑结构布置网络结构。其中需要注意的是，我们在连接各个节点时，一般使用连接选项所提供的自动连接选项。但是对于无线路由器以及Laptop来说需要特殊处理。对于无线路由器，使用自动连接将其与交换机相连时使用的是直通线，而指导书使用的是交叉线，为此需要手动将二者进行连接，注意路由器应该使用Ethernet接口进行连接。然后为了配置笔记本使其予无线路由器建立连接，还需要对笔记本电脑进行额外设置。

在笔记本电脑进行无线连接时，需要进行以下操作：参照下页示意图，根据标记，首先点击笔记本电脑将笔记本电脑关机；之后将笔记本自带的网卡模块拖动到左侧模块区域，并选择WPC300N无线网卡拖入网卡模块的位置；



然后重新按下电源键打开笔记本，点击上边栏“桌面”，出现左图，点击下方的PC无线，出现下方右侧图示；最后点击Connect选项，出现下方右侧界面，选择default选项并连接即可。至此完成了基本的网络拓扑结构配置。





	IP 地址	子网掩码\默认网关	VLAN 信息
服务器区	192.168.16.1 至 192.168.16.28	255.255.255.224\192.168.16.30	VLAN1
办公区	192.168.17.1 至 192.168.17.252	255.255.255.0\192.168.17.254	VLAN2
	192.168.18.1 至 192.168.18.252	255.255.255.0\192.168.18.254	VLAN3
教学区	192.168.19.1 至 192.168.19.252	255.255.255.0\192.168.19.254	VLAN4
宿舍区	192.168.24.1 至 192.168.24.252	255.255.255.0\192.168.24.254	VLAN11
	192.168.25.1 至 192.168.25.252	255.255.255.0\192.168.25.254	VLAN12
	192.168.26.1 至 192.168.26.252	255.255.255.0\192.168.26.254	VLAN13
	192.168.27.1 至 192.168.27.252	255.255.255.0\192.168.27.254	VLAN14

按照图示配置终端地址。

服务器IP配置(以Server 0为例)：

首先点击需要配置的服务器图标，随后点击桌面，并打开IP配置界面，随后在下图所示界面



选择静态并按如图所示的方式配置网络。Server 1、Server 2同理。按照约定的方式进行配置。

Server 1的配置：



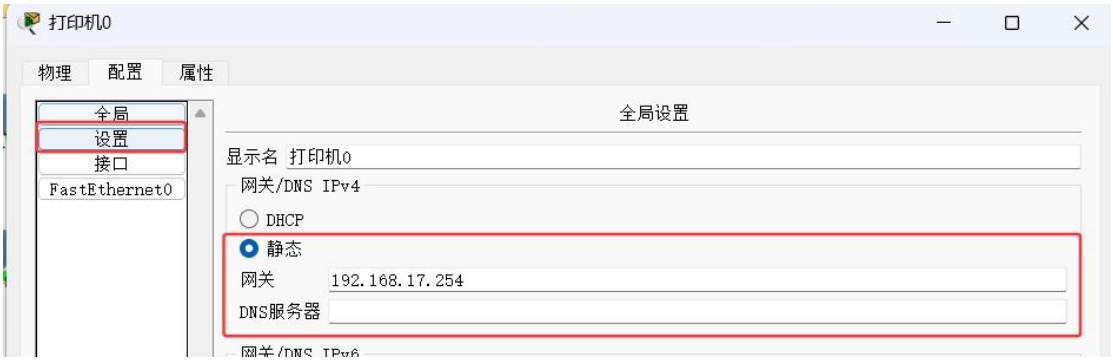
Server 2 的配置

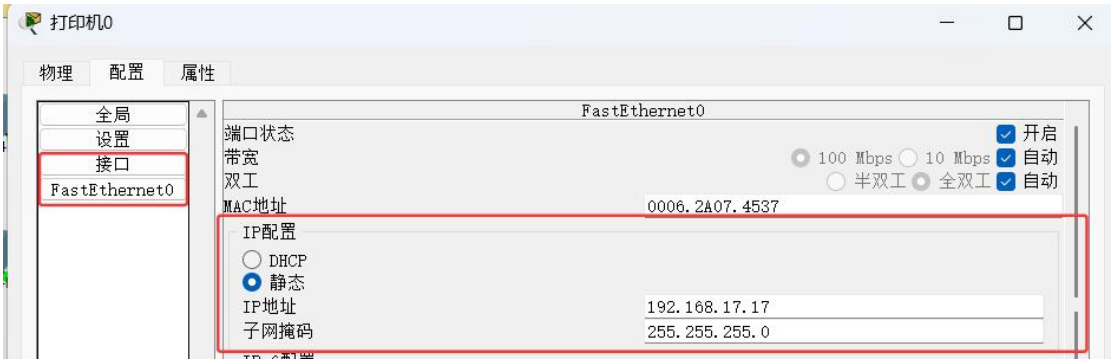


其中选择的192.168.30即为W2的vlan 1地址，而由于分配的子网地址为192.168.16.0/27，所以需要对应的掩码为255.255.255.224(224即$(11100000)_2$)。

继续配置办公区设备的IP地址。由于办公区除了笔记本设备外都与交换机直连，因此配置在同一子网下(192.168.17.0/24)

打印机的配置：



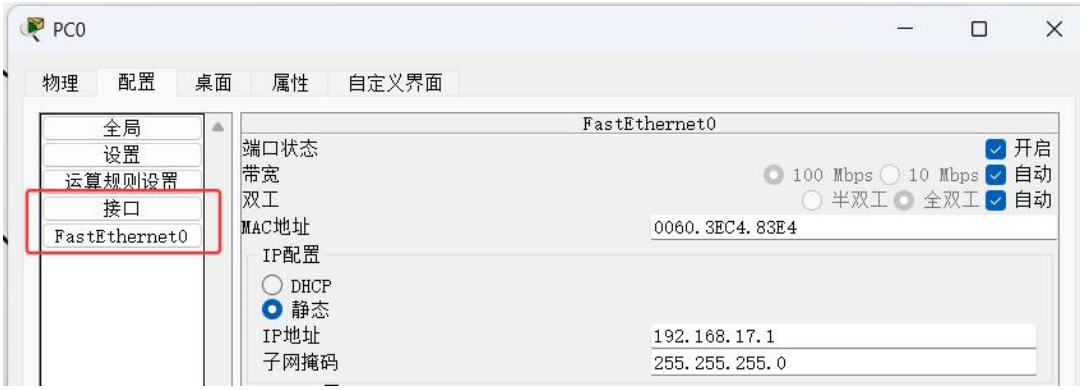


为打印机配置网络，配置网关时，需要在配置(config)中点击设置，对网关与DNS服务器进行配置。而要配置IP地址，则需要点击接口选择快速以太网0这一接口(FastEthernet 0)选项，进行IP地址配置。

在继续进行配置同一网络下的台式机时也是同理，先后点击配置和设置进行网关与DNS服务器配置进行设置。要配置设备IP地址，则同样点击接口选择快速以太网0这一接口(FastEthernet 0)选项进行进一步的IP配置(或者也可以选择桌面，点击IP配置，进入IP配置界面进行网络设置的配置)。

PC0的配置状况：





PC1的配置状况：



Laptop的配置：



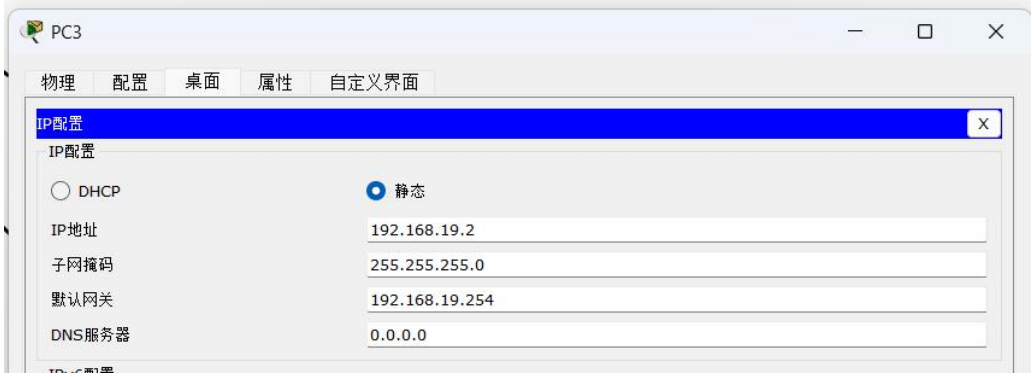
点击桌面(desktop)，选择进入IP配置中，由于一开始时为DHCP，因此需要先把设置改为静态设置，然后继续进行网络配置，按照参数填入即可。

继续配置教学区网络。

PC2的配置：



PC3的配置：



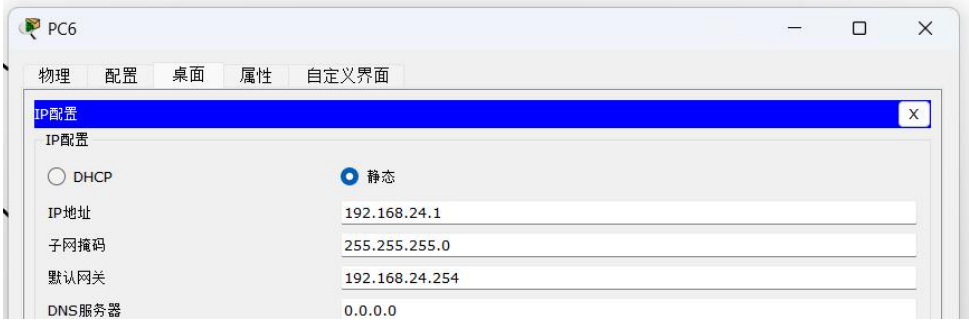
PC4的配置：



PC5的配置：



PC6的配置：



PC7的配置：



PC8的配置：



PC9的配置



无线路由器配置：



接下来进行vlan的配置

对于服务器区的交换机8，我们进行vlan 1的配置

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch1
Switch1(config)#enable password 123456
Switch1(config)#line vty 0 4
Switch1(config-line)#password 123456
Switch1(config-line)#login
Switch1(config-line)#exit
Switch1(config)#int vlan 1
Switch1(config-if)#ip address 192.168.16.29 255.255.255.224
Switch1(config-if)#no shutdown

Switch1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state
to up

Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#exit
Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
Switch1#
```

交换机8

物理 配置 CLI 属性

IOS命令行界面

```
Press RETURN to get started.

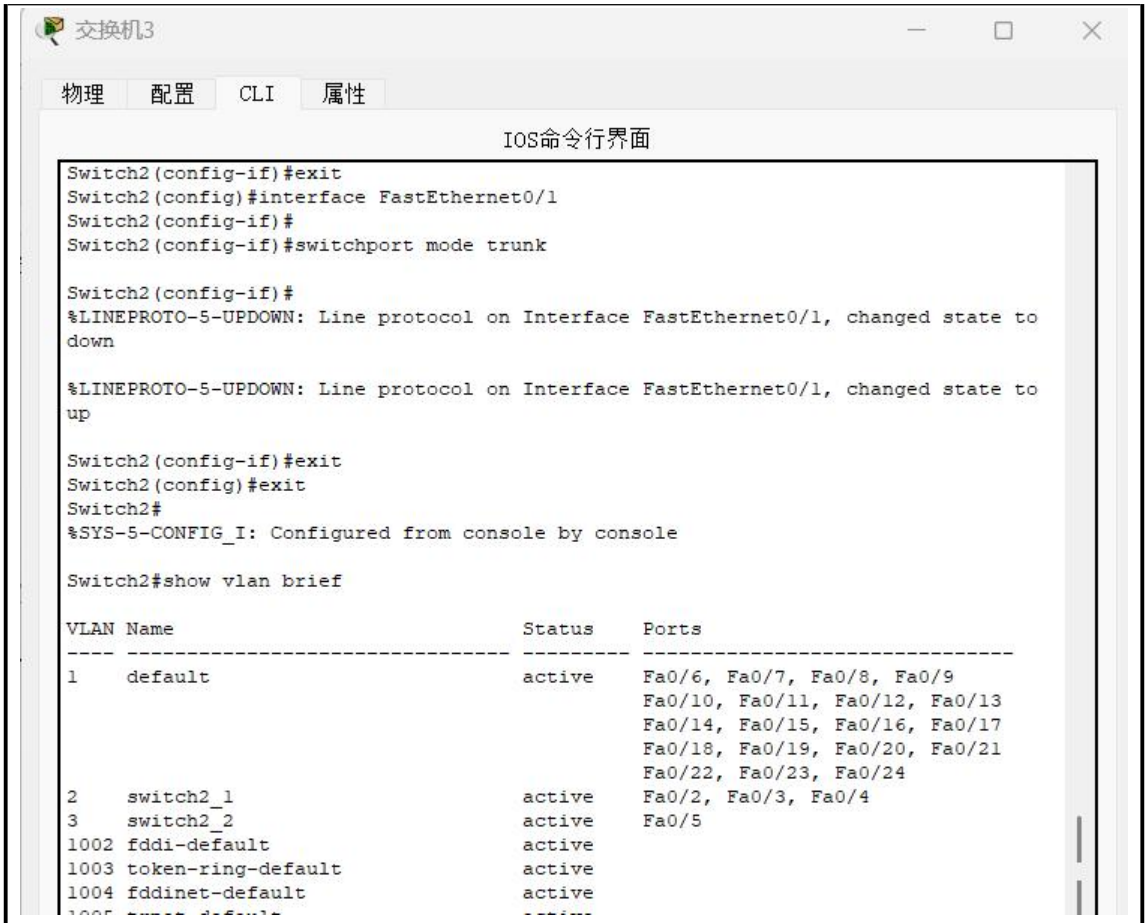
Switch1>enable
Password:
Switch1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch1#
```

端口	链路	VLAN	IP地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	1	--	0001.C7C9.5401
FastEthernet0/2	启用	1	--	0001.C7C9.5402
FastEthernet0/3	启用	1	--	0001.C7C9.5403
FastEthernet0/4	启用	1	--	0001.C7C9.5404
FastEthernet0/5	禁用	1	--	0001.C7C9.5405
FastEthernet0/6	禁用	1	--	0001.C7C9.5406
FastEthernet0/7	禁用	1	--	0001.C7C9.5407
FastEthernet0/8	禁用	1	--	0001.C7C9.5408
FastEthernet0/9	禁用	1	--	0001.C7C9.5409
FastEthernet0/10	禁用	1	--	0001.C7C9.540A
FastEthernet0/11	禁用	1	--	0001.C7C9.540B
FastEthernet0/12	禁用	1	--	0001.C7C9.540C
FastEthernet0/13	禁用	1	--	0001.C7C9.540D
FastEthernet0/14	禁用	1	--	0001.C7C9.540E
FastEthernet0/15	禁用	1	--	0001.C7C9.540F
FastEthernet0/16	禁用	1	--	0001.C7C9.5410
FastEthernet0/17	禁用	1	--	0001.C7C9.5411
FastEthernet0/18	禁用	1	--	0001.C7C9.5412
FastEthernet0/19	禁用	1	--	0001.C7C9.5413
FastEthernet0/20	禁用	1	--	0001.C7C9.5414
FastEthernet0/21	禁用	1	--	0001.C7C9.5415
FastEthernet0/22	禁用	1	--	0001.C7C9.5416
FastEthernet0/23	禁用	1	--	0001.C7C9.5417
FastEthernet0/24	禁用	1	--	0001.C7C9.5418
Vlan1	启用	1	192.168.16.29/27	00D0.BA69.0AC5

主机名:Switch1

根据提示完成了对vlan 1的配置



端口	链路	VLAN	IP地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	--	--	0090.0C5C.9901
FastEthernet0/2	启用	2	--	0090.0C5C.9902
FastEthernet0/3	启用	2	--	0090.0C5C.9903
FastEthernet0/4	启用	2	--	0090.0C5C.9904
FastEthernet0/5	启用	3	--	0090.0C5C.9905
FastEthernet0/6	禁用	1	--	0090.0C5C.9906
FastEthernet0/7	禁用	1	--	0090.0C5C.9907
FastEthernet0/8	禁用	1	--	0090.0C5C.9908
FastEthernet0/9	禁用	1	--	0090.0C5C.9909
FastEthernet0/10	禁用	1	--	0090.0C5C.990A
FastEthernet0/11	禁用	1	--	0090.0C5C.990B
FastEthernet0/12	禁用	1	--	0090.0C5C.990C
FastEthernet0/13	禁用	1	--	0090.0C5C.990D
FastEthernet0/14	禁用	1	--	0090.0C5C.990E
FastEthernet0/15	禁用	1	--	0090.0C5C.990F
FastEthernet0/16	禁用	1	--	0090.0C5C.9910
FastEthernet0/17	禁用	1	--	0090.0C5C.9911
FastEthernet0/18	禁用	1	--	0090.0C5C.9912
FastEthernet0/19	禁用	1	--	0090.0C5C.9913
FastEthernet0/20	禁用	1	--	0090.0C5C.9914
FastEthernet0/21	禁用	1	--	0090.0C5C.9915
FastEthernet0/22	禁用	1	--	0090.0C5C.9916
FastEthernet0/23	禁用	1	--	0090.0C5C.9917
FastEthernet0/24	禁用	1	--	0090.0C5C.9918
Vlan1	禁用	1	<not set>	00D0.5874.AA34
Vlan2	启用	2	192.168.17.253/24	00D0.5874.AA01
Vlan3	启用	3	192.168.18.253/24	00D0.5874.AA02

主机名:Switch2

根据提示完成了对vlan 2、vlan 3的配置，由于该交换机上同时有两个vlan，因此需要将与上层交换机连接的接口fastEthernet 0/1 设置为trunk模式

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch3
Switch3(config)#enable password 123456
Switch3(config)#line vty 0 4
Switch3(config-line)#password
% Incomplete command.
Switch3(config-line)#password 123456
Switch3(config-line)#login
Switch3(config-line)#exit
Switch3(config)#int vlan 4
Switch3(config-if)#◦
Switch3(config-if)#ip address 192.168.19.253 255.255.255.0
Switch3(config-if)#
```

端口	链路	VLAN	IP地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	4	--	00D0.D328.A101
FastEthernet0/2	启用	4	--	00D0.D328.A102
FastEthernet0/3	启用	4	--	00D0.D328.A103

Vlan1	禁用	1	<not set>	00E0.F915.8A87
Vlan4	启用	4	192.168.19.253/24	00E0.F915.8A01

主机名:Switch3

完成了vlan 4中交换机Switch3的配置

```
Switch>enable
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch4
Switch4(config)#enable password 123456
Switch4(config)#login
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch4(config)#line vty 0 4
Switch4(config-line)#password 123456
Switch4(config-line)#login
Switch4(config-line)#exit
Switch4(config)#int vlan 4
Switch4(config-if)#ip
Switch4(config-if)#ip address 192.168.19.253 255.255.255.0
Switch4(config-if)#interface fastEthernet 0/1
Switch4(config-if)#switchport access vlan 4
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 4
Switch4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state
to up

Switch4(config-if)#interface fastEthernet 0/2
Switch4(config-if)#switchport access vlan 4
Switch4(config-if)#interface fastEthernet 0/3
Switch4(config-if)#switchport access vlan 4
Switch4(config-if)#
```

端口	链路	VLAN	IP地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	4	--	00E0.B080.9201
FastEthernet0/2	启用	4	--	00E0.B080.9202
FastEthernet0/3	启用	4	--	00E0.B080.9203
FastEthernet0/24	禁用	1	--	00E0.B080.9218
Vlan1	禁用	1	<not set>	00D0.D33E.07C7
Vlan4	启用	4	192.168.19.253/24	00D0.D33E.0701

主机名:Switch4

完成了vlan 4中交换机Switch4的配置(后续发现，由于两个交换机位于同一子网

内，添加一样的IP地址会引起冲突，因此IP地址改为192.168.19.252)
继续完成宿舍区的vlan配置，仿照vlan 2和vlan 3的配置情况，继续进行配置

交换机6

物理 配置 CLI 属性

IOS命令行界面

```
Switch5(config-line)#exit
Switch5(config)#exit
Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch5#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
  as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
  documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch5(vlan)#vlan 11 name switch5_1
VLAN 11 added:
    Name: switch5_1
Switch5(vlan)#vlan 12 name switch5_2
VLAN 12 added:
    Name: switch5_2
Switch5(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch5(config)#line vty 0 4
Switch5(config-line)#password 123456
Switch5(config-line)#login
Switch5(config-line)#exit
Switch5(config)#
Switch5(config)#int vlan 11
Switch5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan11, changed state to up

Switch5(config-if)#ip address 192.168.24.253 255.255.255.0
Switch5(config-if)#no shutdown
Switch5(config-if)#int vlan 12
Switch5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan12, changed state to up

Switch5(config-if)#ip address 192.168.25.253 255.255.255.0
Switch5(config-if)#interface fastEthernet 0/2
Switch5(config-if)#switchport access vlan 11
Switch5(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan11, changed
```

端口	链路	VLAN	IP地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	--	--	00E0.B080.9201
FastEthernet0/2	启用	11	--	00E0.B080.9202
FastEthernet0/3	启用	12	--	00E0.B080.9203
Vlan1	禁用	1	<not set>	00D0.D33E.07C7
Vlan4	禁用	4	192.168.19.253/24	00D0.D33E.0701
Vlan11	启用	11	192.168.24.253/24	00D0.D33E.0702
Vlan12	启用	12	192.168.25.253/24	00D0.D33E.0703

(注：由于操作失误不小心为其添加了vlan 4，后续通过搜索相应指令删除)
上图为对Switch5的配置，由于该交换机同样含有两个vlan，因此用于与上层连接的端口fastEthernet 0/1使用了trunk模式
继续配置另一台交换机Switch6，依然仿照vlan 2和vlan 3的配置情况，继续进行配置。

```
Switch>enable
Switch#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
  as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
  documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch(vlan)#vlan 13 switch6_1
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(vlan)#vlan 13 name switch6_1
VLAN 13 added:
    Name: switch6_1
Switch(vlan)#vlan 14 name switch6_2
VLAN 14 added:
    Name: switch6_2
Switch(vlan)#hostname Switch6
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch6
Switch6(config)#enable password 123456
Switch6(config)#line vty 0 4
Switch6(config-line)#password 123456
Switch6(config-line)#login
Switch6(config-line)#exit
Switch6(config)#int vlan 13
Switch6(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan13, changed state to up
4
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch6(config-if)#int vlan 13
Switch6(config-if)#ip address 192.168.26.253 255.255.255.0
Switch6(config-if)#no shutdown
Switch6(config-if)#int vlan 14
Switch6(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan14, changed state to up

Switch6(config-if)#ip address 192.168.27.253 255.255.255.0
Switch6(config-if)#interface fastEthernet 0/2
Switch6(config-if)#switchport access vlan 13
Switch6(config-if)#
```

```
端口                链路   VLAN   IP地址              MAC地址
FastEthernet0/1     启用   --     --                  0002.17D6.E301
FastEthernet0/2     启用   13     --                  0002.17D6.E302
FastEthernet0/3     启用   14     --                  0002.17D6.E303
FastEthernet0/4     启用   14     --                  0002.17D6.E304
```

```
Vlan1               禁用   1      <not set>           0001.97D9.369B
Vlan13              启用   13     192.168.26.253/24   0001.97D9.3601
Vlan14              启用   14     192.168.27.253/24   0001.97D9.3602
主机名:Switch6
```

同样的，由于该交换机同样含有两个vlan，因此用于与上层连接的端口fastEthernet 0/1使用了trunk模式。至此完成了对接入层交换机的配置。

继续配置汇聚层交换机

端口	链路	VLAN	IP地址	IPv6地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	6	<not set>	<not set>	0060.2FE1.B701
FastEthernet0/2	启用	--	<not set>	<not set>	0060.2FE1.B702
FastEthernet0/3	启用	1	<not set>	<not set>	0060.2FE1.B703
Vlan1	启用	1	192.168.16.30/27	<not set>	0001.C96C.E187
Vlan2	启用	2	192.168.17.254/24	<not set>	0001.C96C.E101
Vlan3	启用	3	192.168.18.254/24	<not set>	0001.C96C.E102
Vlan6	启用	6	192.168.21.1/30	<not set>	0001.C96C.E103

主机名:MSwitch1

配置好VLAN的MSwitch1

端口	链路	VLAN	IP地址	IPv6地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	7	<not set>	<not set>	0040.0BE2.1201
FastEthernet0/2	启用	4	<not set>	<not set>	0040.0BE2.1202
FastEthernet0/3	启用	4	<not set>	<not set>	0040.0BE2.1203
Vlan1	禁用	1	<not set>	<not set>	00E0.F7EB.4276
Vlan4	启用	4	192.168.19.254/24	<not set>	00E0.F7EB.4201
Vlan7	启用	7	192.168.22.1/30	<not set>	00E0.F7EB.4202

主机名:MSwitch2



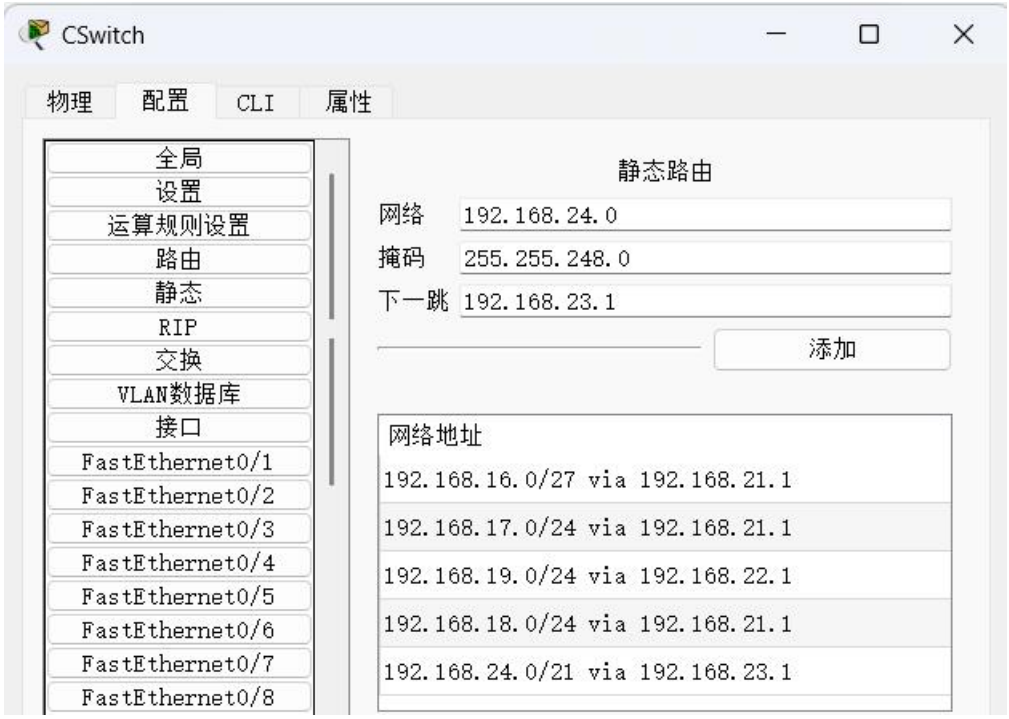
配置好VLAN的MSwitch2

端口	链路	VLAN	IP地址	IPv6地址	MAC地址
FastEthernet0/1	启用	8	<not set>	<not set>	0001.6478.C101
FastEthernet0/2	启用	--	<not set>	<not set>	0001.6478.C102
FastEthernet0/3	启用	--	<not set>	<not set>	0001.6478.C103
Vlan1	禁用	1	<not set>	<not set>	0006.2A46.A9CE
Vlan8	启用	8	192.168.23.1/30	<not set>	0006.2A46.A901
Vlan11	启用	11	192.168.24.254/24	<not set>	0006.2A46.A902
Vlan12	启用	12	192.168.25.254/24	<not set>	0006.2A46.A903
Vlan13	启用	13	192.168.26.254/24	<not set>	0006.2A46.A904
Vlan14	启用	14	192.168.27.254/24	<not set>	0006.2A46.A905

主机名:MSwitch3

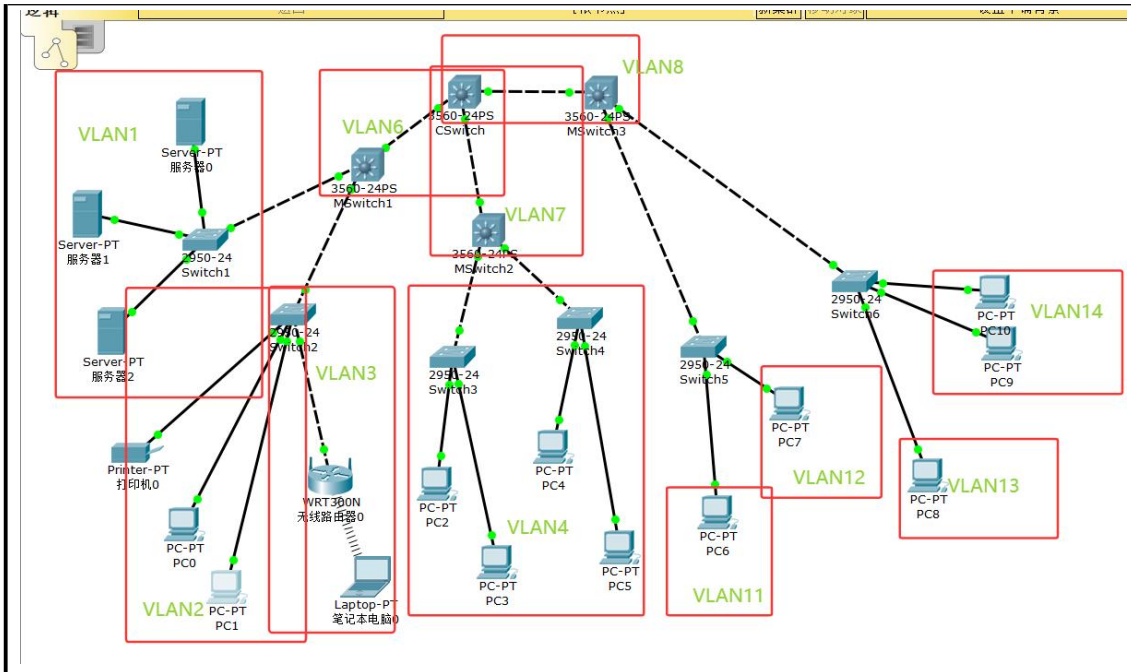


为了屏蔽除向服务器区以外的设备的请求，需要实现隔离功能。因此如果宿舍区的设备希望访问不在服务器区的请求，通过配置上图静态路由表，该请求就会被交换机过滤掉，因为这里仅配置了目的网络为 192.168.16.0的路由表项。只有目的网络为192.168.16.0的请求会被该交换机路由到核心层交换机



为了减少路由表项，而且宿舍区的子网地址空间连续，显然可以使用路由聚合来统一添加控制表项。

最终得到如下所示的图的网络

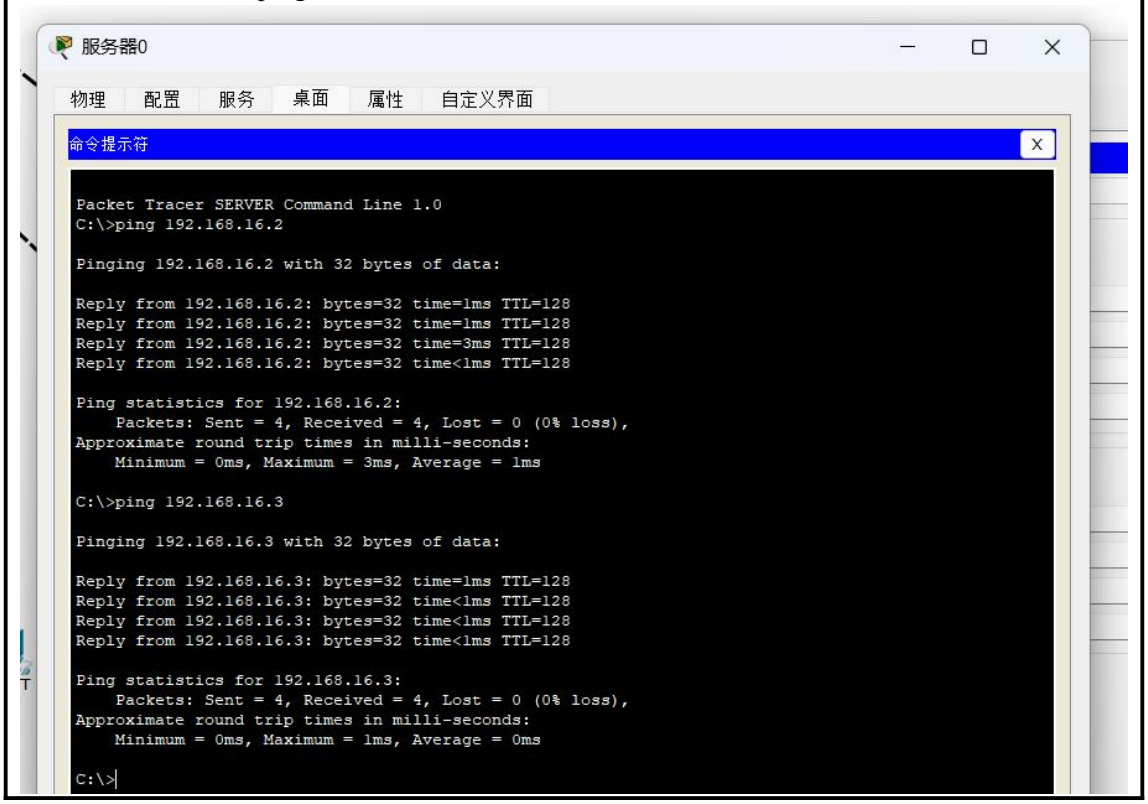


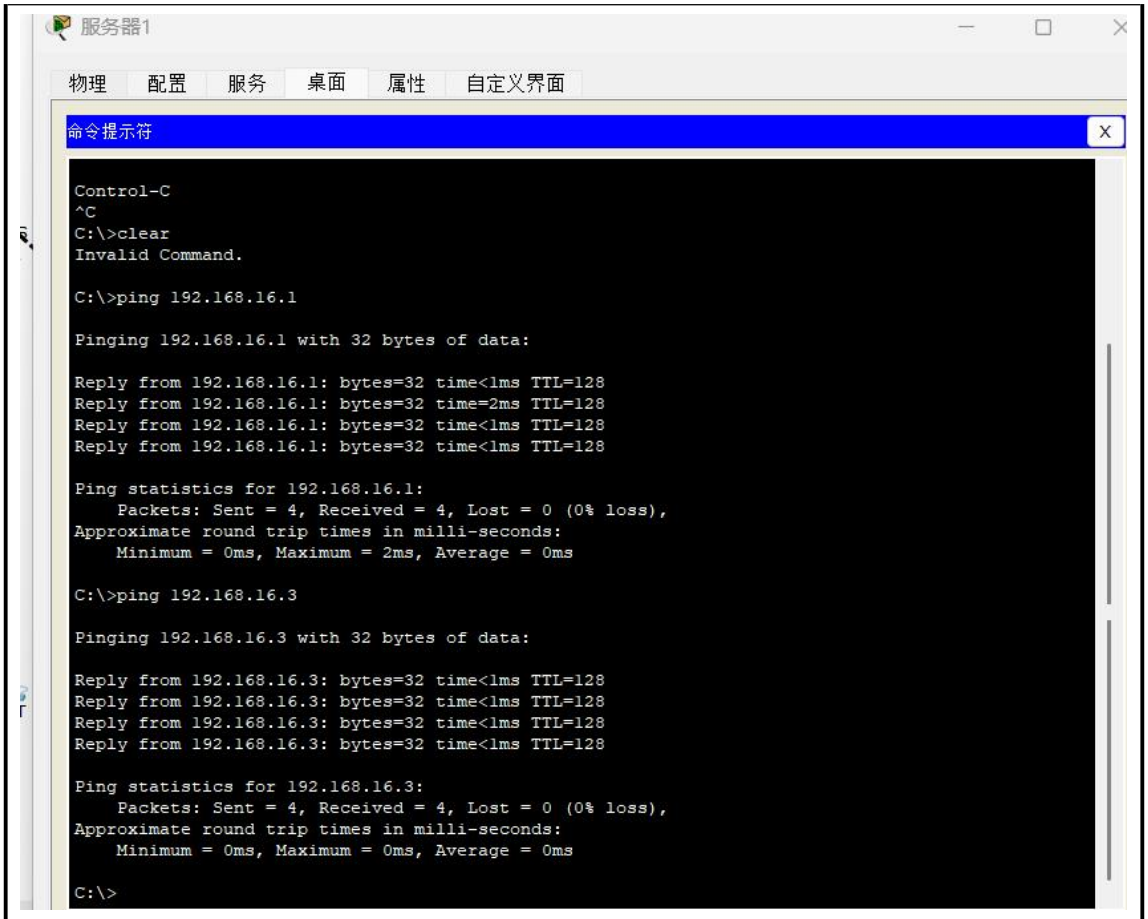
实验结果：

子网连通性测试

服务区内服务器同位于一个vlan中，显然可以彼此联通。

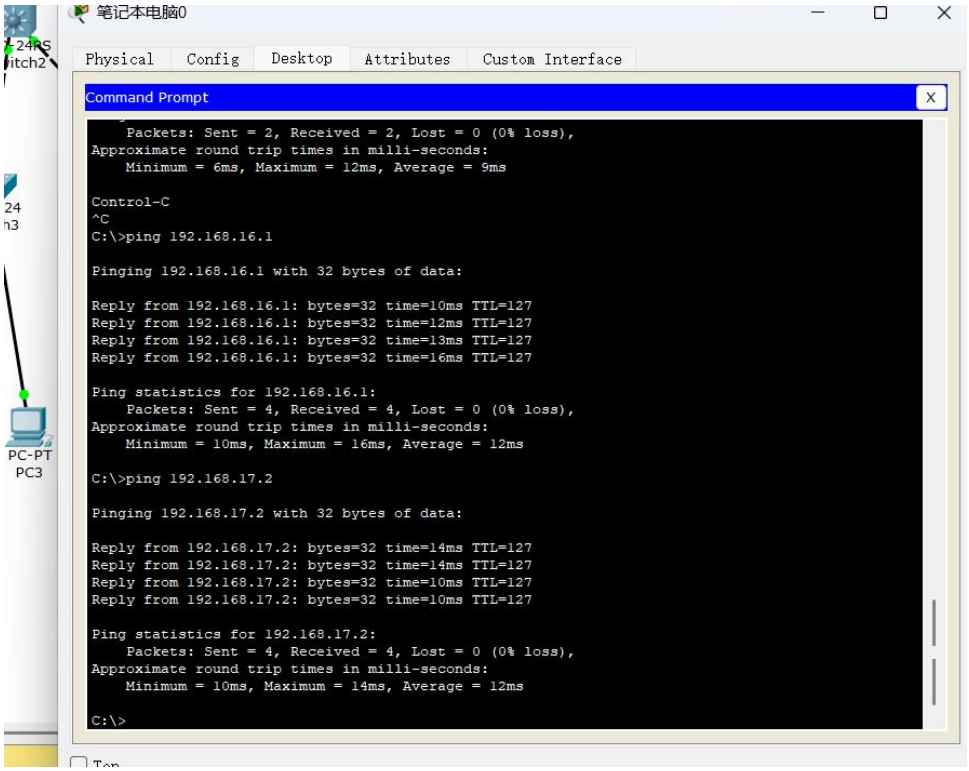
在服务器0中进行了ping测试

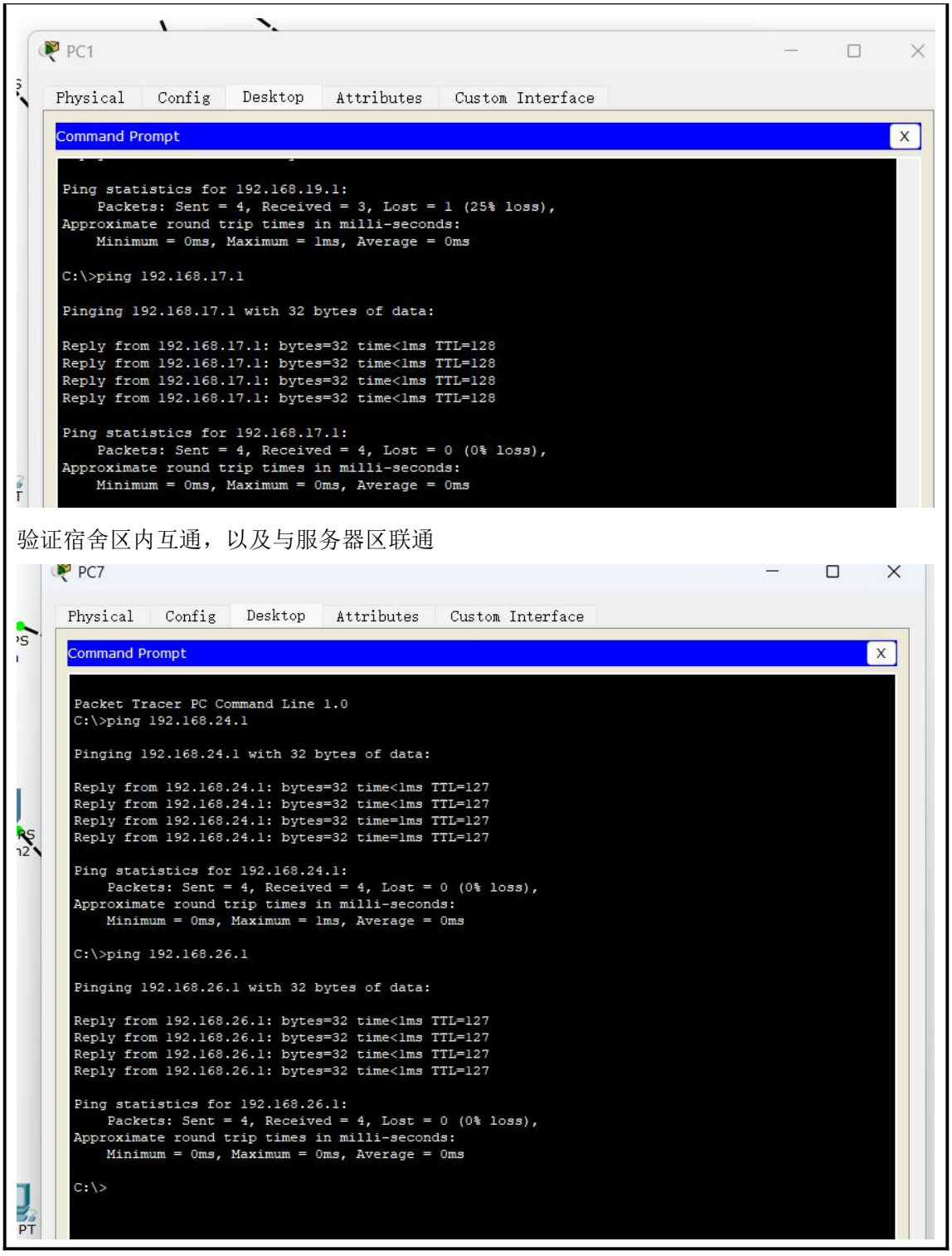




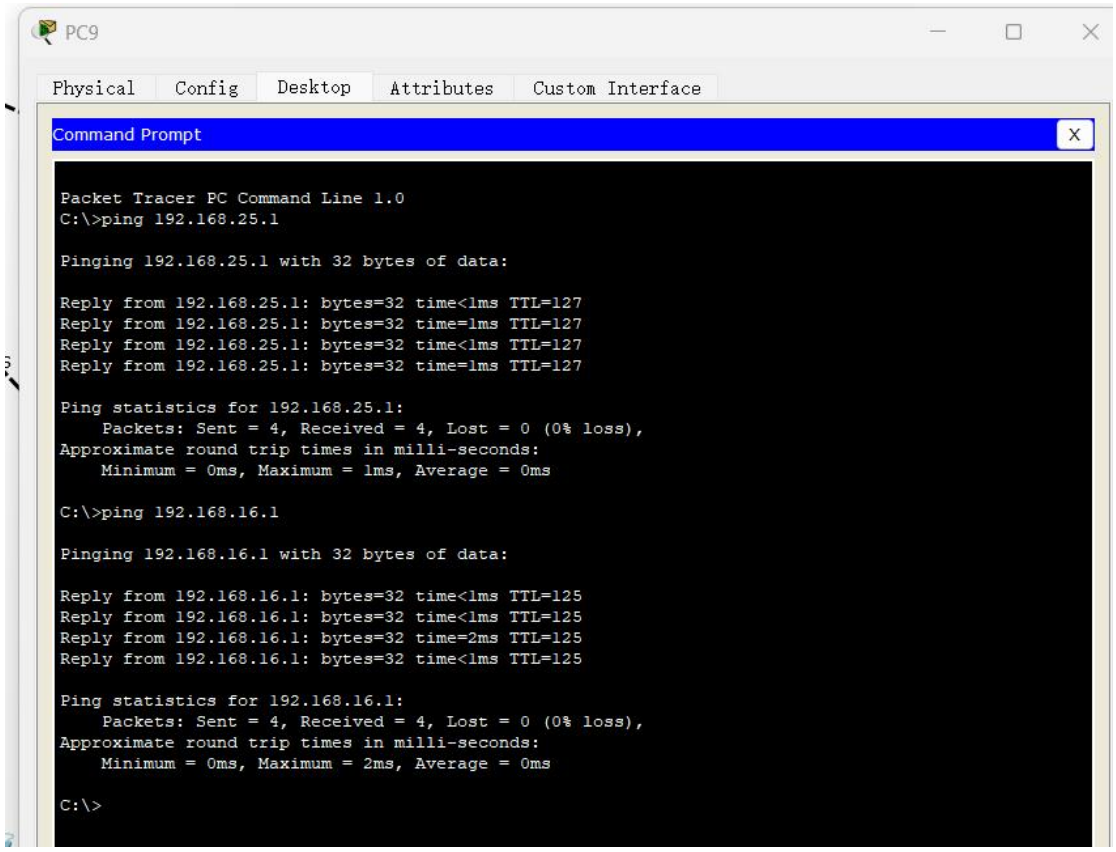
从图上可见，三个服务器可以互相联通。

办公区子网内有两个VLAN，VLAN内部可以彼此连通，VLAN之间的设备也可以连通：

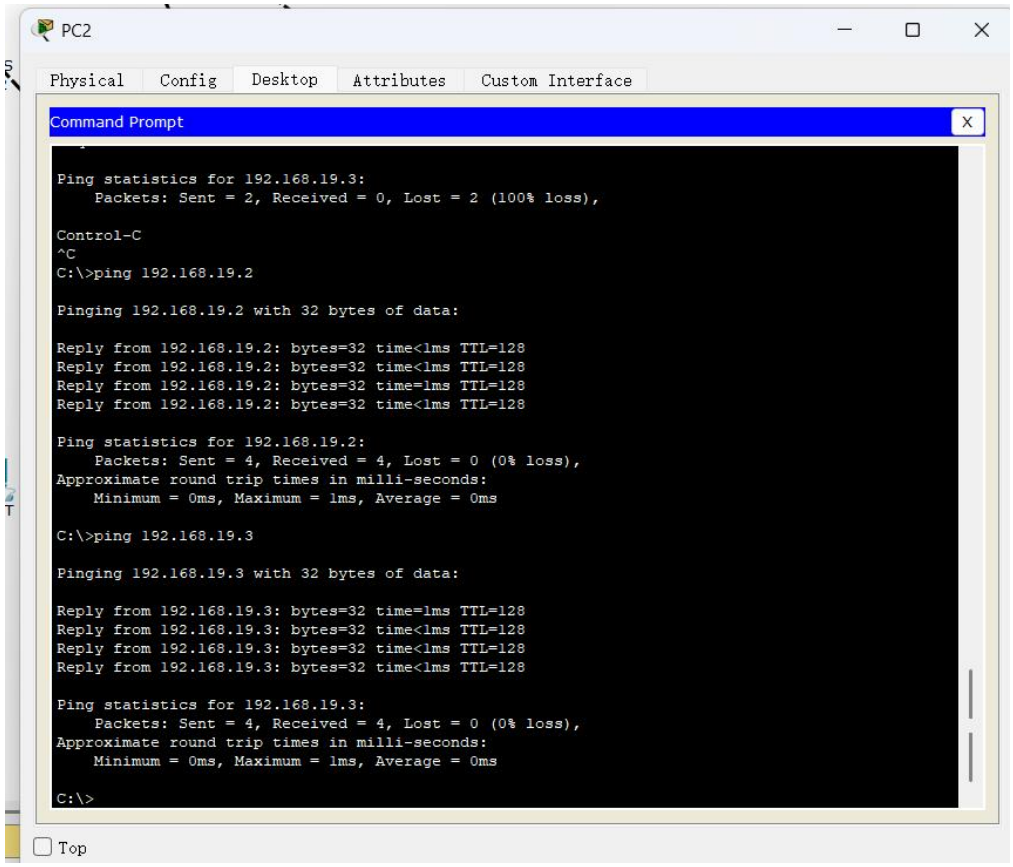




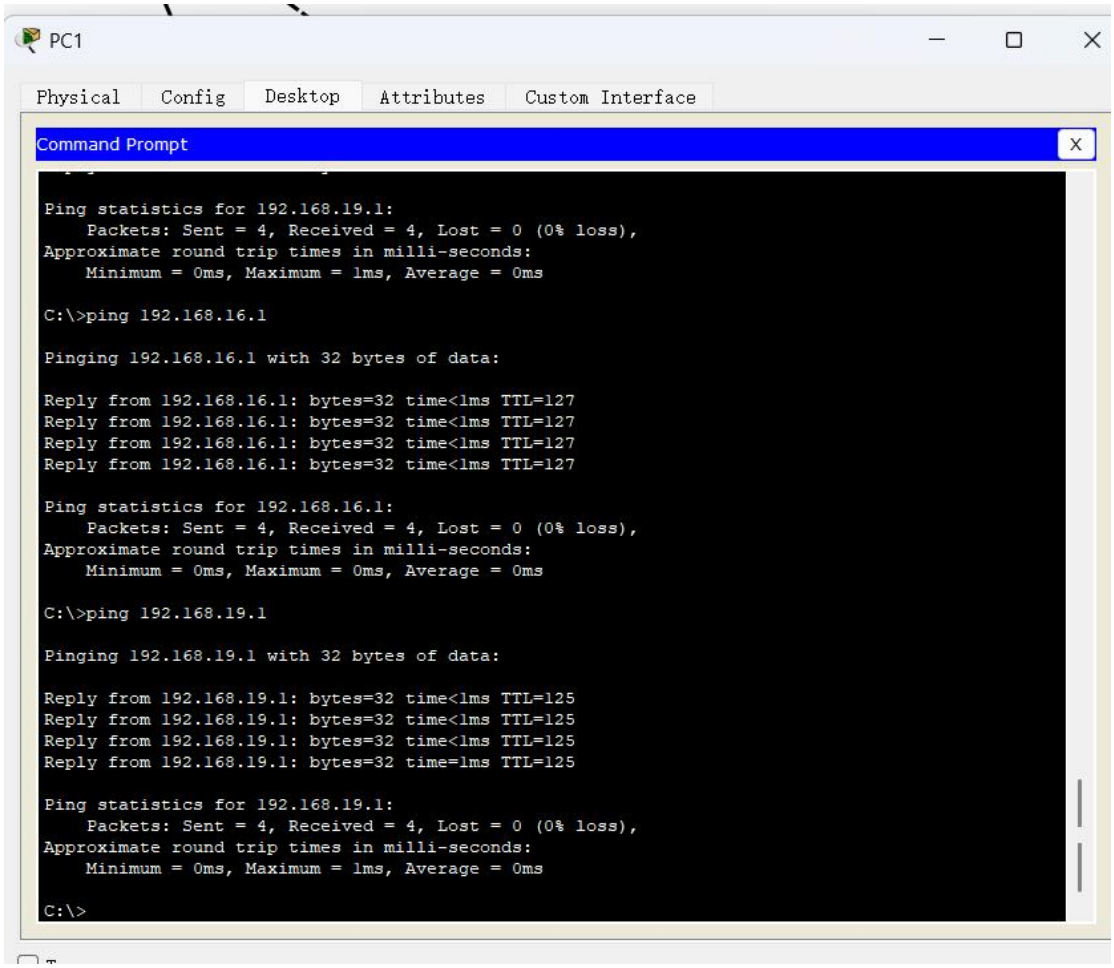
验证宿舍区内互通，以及与服务器区联通


PC9
Physical
Config
Desktop
Attributes
Custom Interface
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.25.1
Pinging 192.168.25.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.25.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.25.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.16.1
Pinging 192.168.16.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.16.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
C:\>

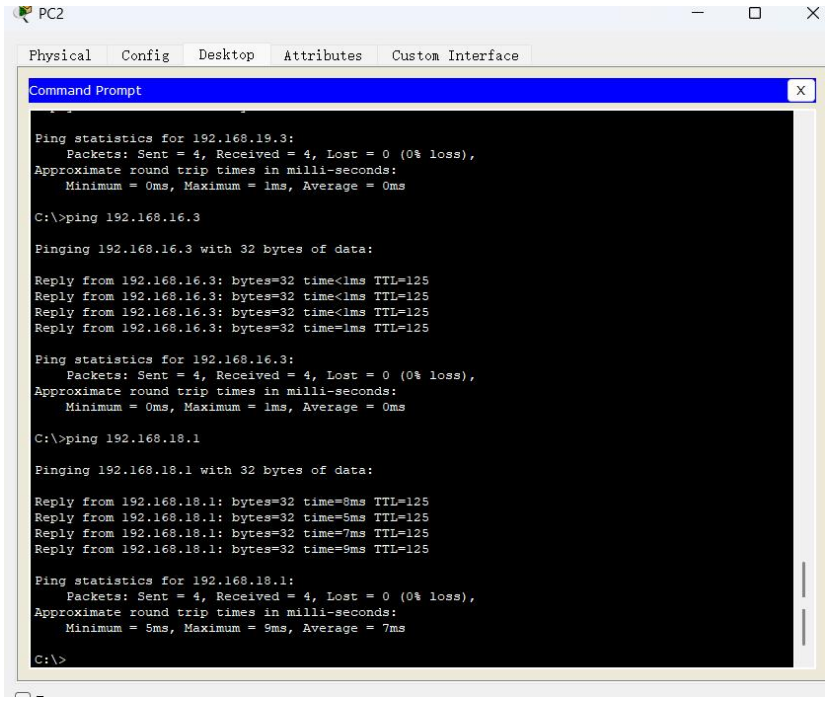
验证教学区内部互通


PC2
Physical
Config
Desktop
Attributes
Custom Interface
Command Prompt
Ping statistics for 192.168.19.3:
Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
Control-C
^C
C:\>ping 192.168.19.2
Pinging 192.168.19.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.19.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.19.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.19.3
Pinging 192.168.19.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.19.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.19.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.19.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.19.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.19.3:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
Top

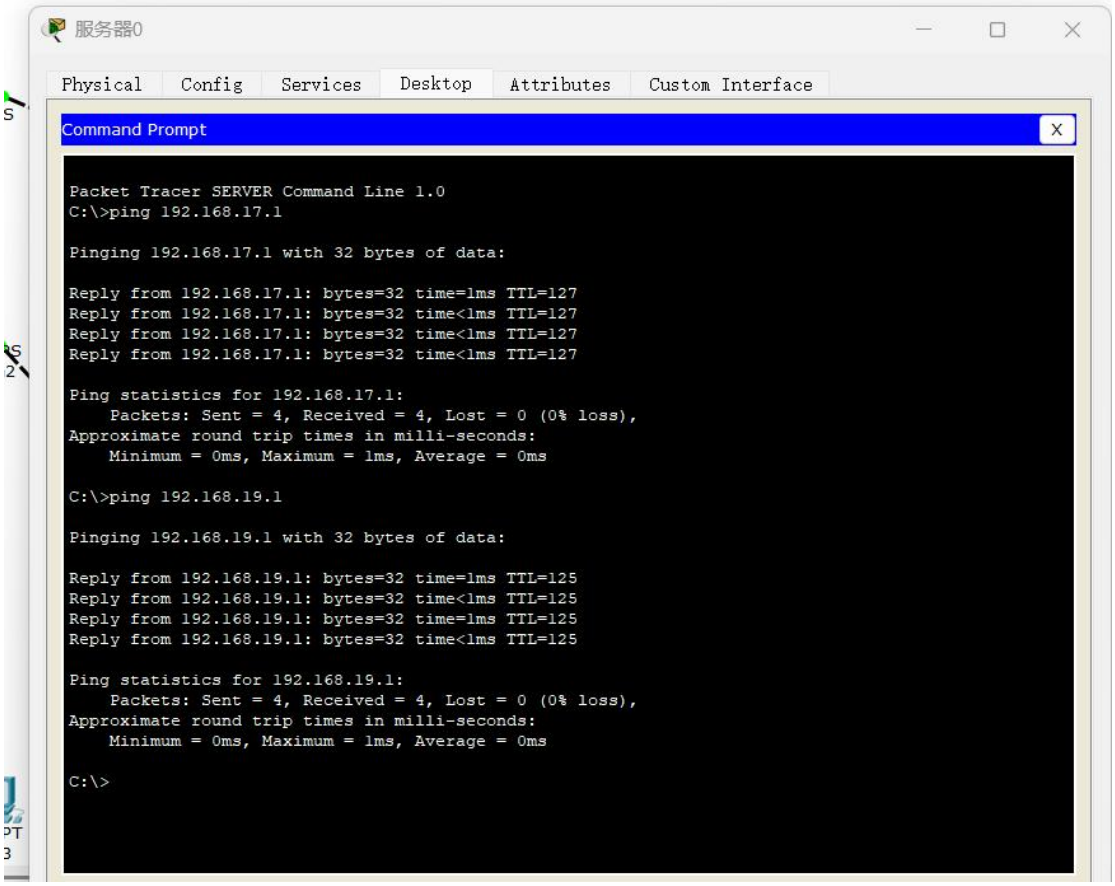
验证除宿舍区其他三个VLAN区之间互通



办公区通教学区与服务器区

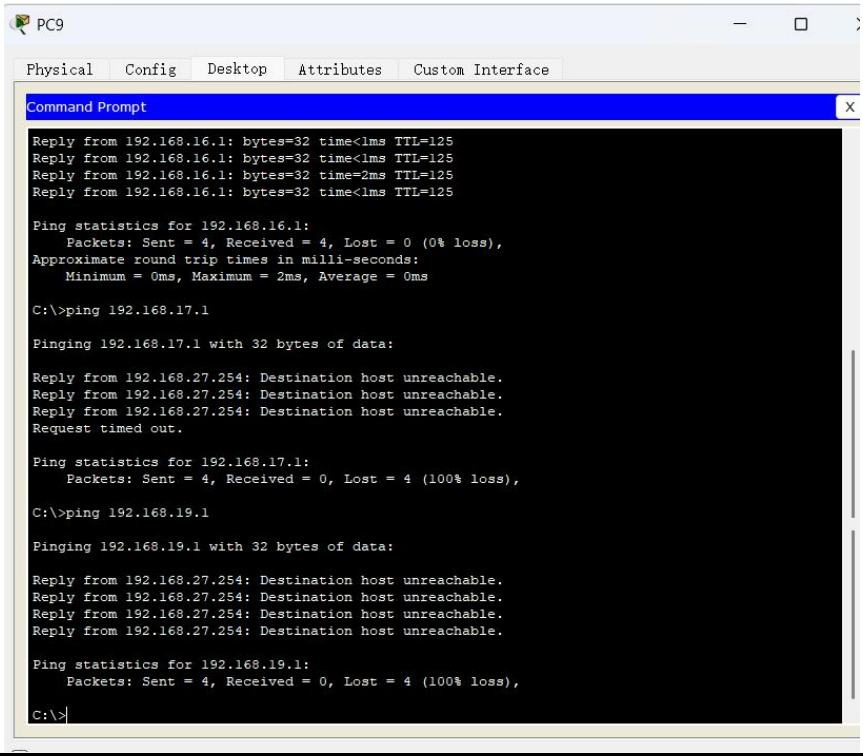


教学区通办公区与服务器区



服务器区通教学区与办公区

宿舍区与办公区和教学区不互通



问题讨论：

思考问题

根据你课堂或独自学习到的相关网络技术，该项目分析哪些地方还可以调整或改进？

可以在路由、安全和带宽利用率方面进行多项改进。路由协议应由实验中的静态路由转换为动态路由协议，如 OSPF 或 EIGRP。静态路由在拓扑结构发生变化时需要手动维护，且无法适应链路或设备故障，而动态协议能自动发现、快速收敛，并在冗余链路发生故障时迅速切换，从而减少了人工配置的麻烦；在核心层可以部署高可用性协议以确保网关的冗余，这样，即使核心交换机出现单点故障，网关IP服务也可以快速转移到备份设备，维持网络连续性；提升带宽利用率可以连接核心层和汇聚层之间的冗余链路应采用链路聚合技术，将两条物理链路逻辑捆绑为一条高速链路。

宿舍区用户较多，但策略相同；选择一个子网还是划分两个或多个子网呢，说说你的理由？

将所有用户置于一个巨大的子网中，会导致广播域过大，任何广播流量都会影响到所有终端，严重降低网络效率，并增加广播风暴的风险。将宿舍区划分为多个 VLAN，能够将广播域限制在较小的范围内，有效提升网络性能；按楼栋、楼层或接入交换机划分 VLAN，使得故障定位更加精准，且当用户数量波动时，可以在不影响整个网络架构的情况下，灵活地对单个子网进行地址调整或扩展。

校园网内地址分配方案均采用公网 IP 地址（未进行合法注册的公网 IP 地址）可行么，为什么？如果个别区域采用了未注册的公网 IP地址，校园网建成后（成功配置了同 Internet 的有效连接），校园网内的用户访问 Internet 正常么，该区域的用户访问 Internet 正常么？为什么？

校园网地址分配方案均采用未注册的公网 IP 地址是不可行的。公网 IP 地址是全球唯一的资源，未注册的公网 IP 地址可能被其他机构或个人在互联网上合法使用。在内网中使用这些地址，一旦数据包试图路由到真正的互联网，就会发生 IP 地址冲突。数据包可能错误地被路由到校园网内部的某台设备，导致通信中断，这严重违反了 IP 地址分配的唯一性原则。如果校园网已建成并成功连接 Internet，且只有个别区域采用了未注册的公网 IP 地址：

其他（使用私有 IP）区域的用户访问 Internet 是正常的。这些区域的用户使用私有 IP 地址，数据包到达出口路由器时会被 NAT（网络地址转换）转换为学校购买的合法公网 IP 地址后发送到 Internet，因此可以正常访问。但是采用未注册公网 IP 地址的区域的用户访问 Internet 就会出现不正常情况。 当这些用户发出的数据包到达出口路由器时，路由器会识别其源 IP 地址属于一个公网地址范围。当路由器试图将这些数据包转发给 ISP 时，ISP 端的设备（或更下游的路由设备）会根据反向路径过滤等机制或路由表的合法性检查，发现这个 IP 地址虽然是公网格式，但并非由 ISP 正式分配给学校，或发现其路由路径与公网路由规范不符。ISP 可能会将这些被认为是源地址欺骗或不合法内网地址的数据包在边界上直接丢弃，从而阻止该区域用户访问 Internet。即使数据包没有被 ISP 丢弃，如果该未注册 IP 地址在互联网上有其他真正的拥有者，返回的数据包也可会被错误地路由到其他机构。

按该设计方式，能否满足实验需求；如果考虑同 Internet 的连接，该设计方案是否可行，说明你的根据？

从满足实验需求的角度来看，通过在汇聚层配置 VLAN 接口并启用 IP 路由，设计能够实现同一汇聚层下不同 VLAN 之间的通信需求。通过核心层和汇聚层之间的三层互联和静态路由配置，可以实现跨汇聚层不同区域终端的互访需求；通过地在宿舍区汇聚层交换机上配置受限的静态路由并省略默认路由，可以实现在路由层面上实现对宿舍区访问其他内部网络

的限制，满足了隔离需求。
这个方案在连接 Internet 方面也是可行的，该设计方案明确指出了通过 NAT 提供对 Internet 的访问支持，这是校园网连接 Internet 的标准方式。由于校园网内部采用了私有 IP 地址，这些私有地址在 Internet 上是不可路由的。出口路由器（防火墙）上的 NAT 配置 能够将内部用户的私有 IP 地址动态地转换成学校购买的有限的公网 IP 地址，从而实现内部用户对 Internet 的正常访问。这种方案有效地解决了内部海量用户对外部公网 IP 地址的需求，符合 IP 地址节约的原则。这个方案在网络出口部署了出口路由器、防火墙和入侵检测系统，提供了多重安全保障，这对于连接到不可信的 Internet 是至关重要的。出口路由器负责处理公网和内网之间的路由分发，而防火墙则在网络边界上执行状态检测和访问控制策略，有效阻止来自 Internet 的恶意流量进入内网。此外，端口映射技术的应用允许外部用户通过公网 IP 地址和特定的端口访问校园网内部的服务器，同时将服务器保护在内网之中，实现了安全的服务发布。

按以上项目设计内容，请你帮忙算出各区域终端设备的网关地址？
见上述配置。

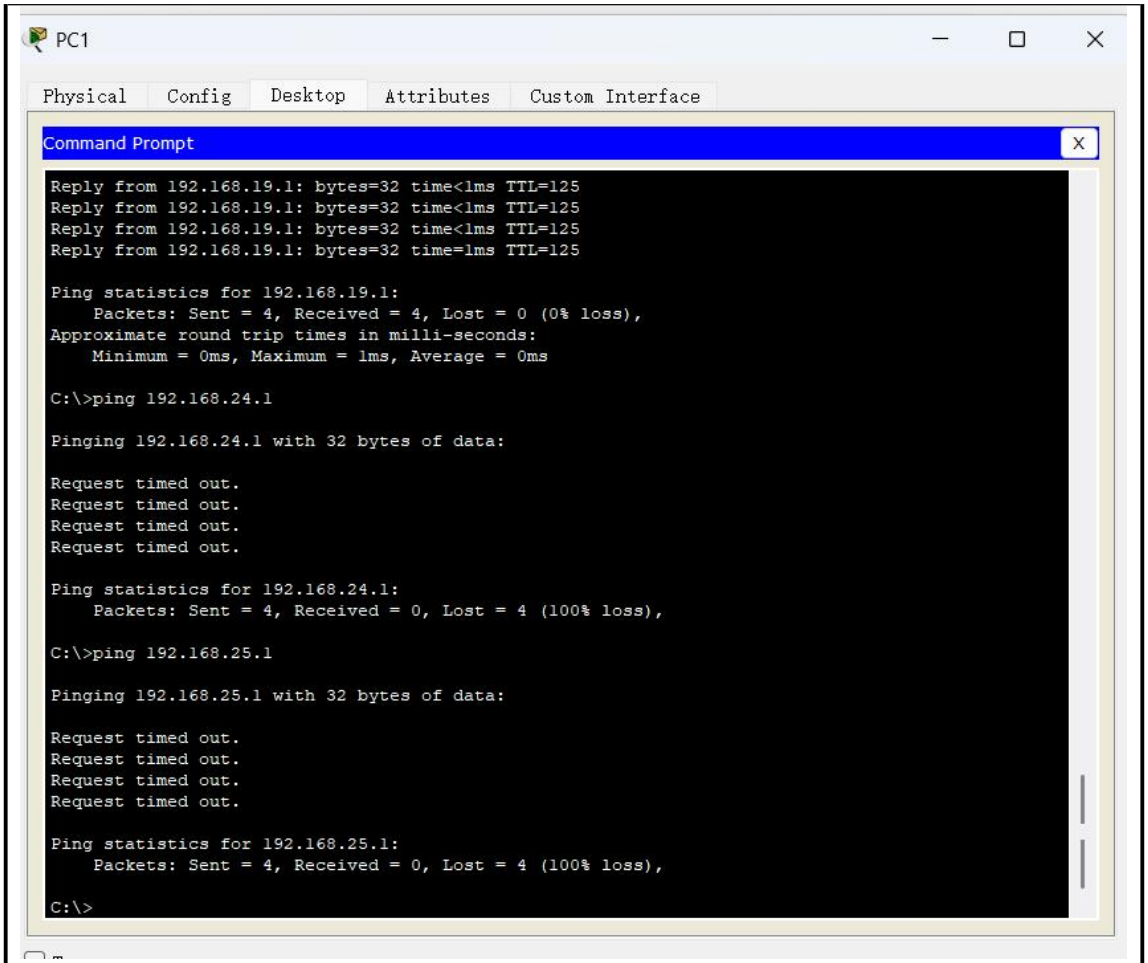
服务器区:采用“IP 地址：192.168.16.0/27”和 “ IP 地址：192.168.16.0/24”哪个更好，说说你的看法依据？
/27 子网提供 30 个可用 IP 地址，而 /24 子网提供 254 个可用 IP 地址。基于服务器区的特性和网络设计的最佳实践，采用 /27 是更好的选择。服务器区通常是一个边界清晰、数量可预测的区域，主要承载学校的核心服务如 Web 服务器、数据服务器、认证服务器等。这些设备的数量是相对有限且可预估的。如果服务器区只有十几台设备，选择 /24 子网会造成极大的 IP 地址浪费。因此，使用 /27 能够最大限度地节约 IP 地址空间，将更多的地址留给用户数量更大的区域，如办公区、教学区和宿舍区。

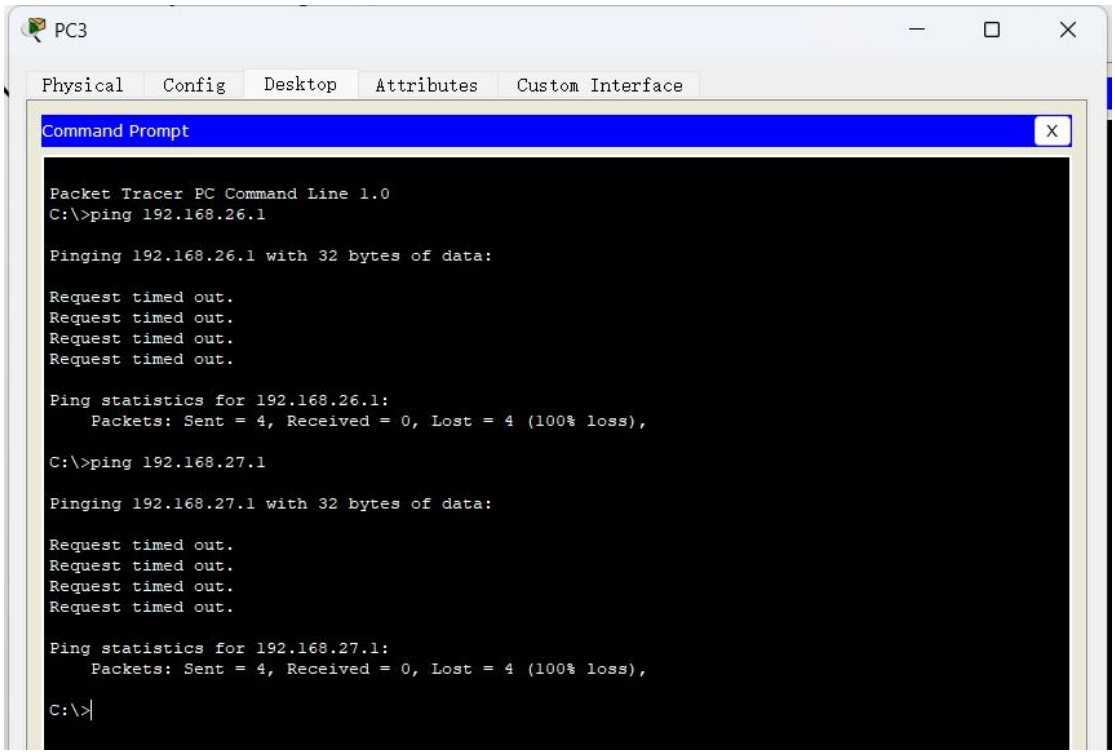
讨论问题

分析核心设备配置中的路由条目信息，想想是否有其它配置方案？
另一种配置方案是取消路由聚合，将宿舍区的四个子网拆分成四条独立的路由条目，分别指向下一跳地址：192.168.24.0/24 via 192.168.23.1、192.168.25.0/24 via 192.168.23.1、192.168.26.0/24 via 192.168.23.1、192.168.27.0/24 via 192.168.23.1。将宿舍区的四个子网拆开配置为 4 条路由条目也可以达到转发的要求。但路由聚合是更优的选择，因为它简化了核心层的路由表，减少了路由条目数量，提高了查找效率，并降低了配置维护的复杂性

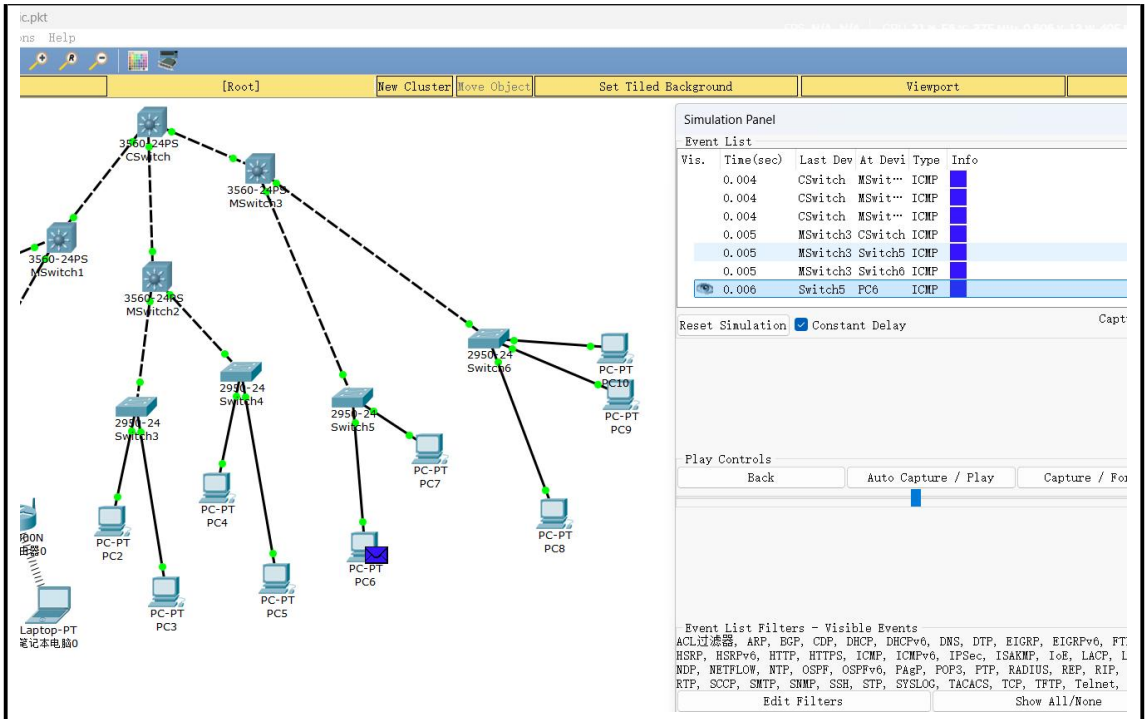
汇聚层交换机中，宿舍区为何与其它汇聚层路由条目设置不同？
宿舍区汇聚层交换机和其他区域的路由设置不同，是为了实现网络规划中的访问控制。其他区域汇聚层配置了指向核心层的默认路由 (0.0.0.0/0)。所以它们会将所有非本地的数据分组都直接转发给核心层交换机。宿舍区汇聚层仅配置了目的网络为服务器区 (192.168.16.0/27) 的路由表项，下一跳指向核心层交换机。它不会转发目的地为其他内网的数据分组，这种配置差异强制实现了访问控制要求。宿舍区用户只能访问服务器区 (192.168.16.0/27) 。所有从宿舍区发起的、目的地址为办公区或教学区的数据包，都会被宿舍区汇聚层交换机过滤掉，从而实现访问限制。

办公室和教学区的用户可以访问宿舍区么，可以结合模拟工具测试，看看为什么？
不能



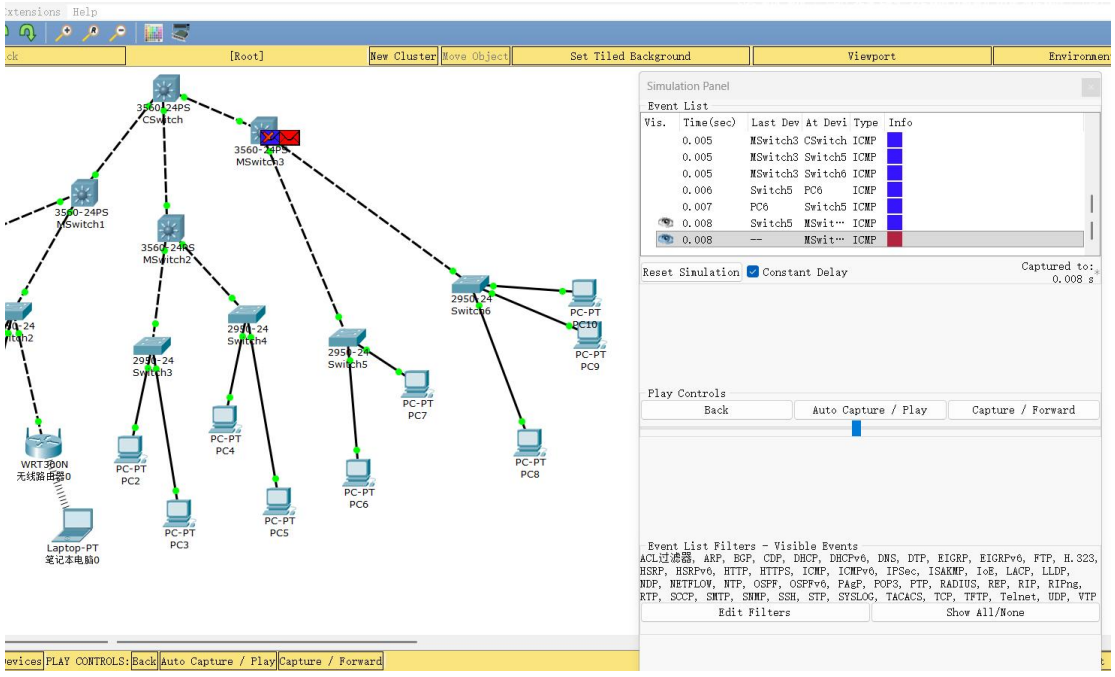


由上两图可见，办公区与教学区均不能访问宿舍区的主机。



我们进一步使用仿真功能来进行测试。

点击右下角切换到仿真模式，随后点击右侧工具栏下方的封闭信封，在依次点击 PC2、PC6 即可模拟发送从 PC2 到 PC6 的 ICMP 报文，通过逐步模拟，我们可以看到发送的报文通过交换机、路由器成功到达了 PC6，这说明从办公区到宿舍区的链路是通畅的。



继续逐步模拟，我们看到，在继续转发回复报文时，回复报文到达 MSwitch2 时出现了问题，结合前面的实验过程，我们不难意识到：由于宿舍区的汇聚层交换机中没有配置 目的地址为教学区子网 192.168.19.0/24 的路由条目，因此宿舍区回复的数据包无法正确的转发到教学区子网。进一步，PC2 无法接受到来自 PC6 回复的数据包，就会认为无法连接到该主机， 在网络中其他子网中进行洪泛式搜索也无法成功连接，因此执行 ping 操作为显示超时信息，连接失败。

深刻理解路由表的作用，路由器和交换机的工作原理，以及数据包在网络中的转发过程。
路由表是进行 IP 转发决策的依据，它为数据包指示到达任何目标网络的最佳路径。

路由器和交换机的工作原理本质上是分层的。路由器是工作在网络层（第三层）的设备，它的主要职责是转发 IP 数据包，处理跨越不同 IP 子网的通信。它的核心功能是寻址和路由，即根据 IP 地址确定数据包的最终去向。路由器在转发数据包时，会修改二层头部信息，但不会修改三层 IP 头部中的源 IP 和目的 IP 地址。而交换机是工作在数据链路层（第二层）的设备，它的主要职责是转发数据帧，处理同一局域网内部的通信。交换机通过维护一张 MAC 地址表来实现转发功能。它通过学习数据帧的源 MAC 地址来建立这张表，并利用目的 MAC 地址进行过滤和转发，只有在目标 MAC 地址未知或为广播地址时，它才会进行泛洪，从而有效地将流量隔离在不同的端口和 VLAN 中。

数据包在网络中的转发是一个二层交换与三层路由交替进行的协同过程。当源主机需要向远程网络的目标主机发送数据时，它首先判断目标 IP 地址不在本地子网，于是将数据包的目标 MAC 地址设置为默认网关的 MAC 地址。数据帧进入接入层交换机，交换机根据 MAC 地址表（目的 MAC 是网关 MAC）将帧转发到正确的上联链路，直到到达汇聚层或核心层的路由器。路由器接收到帧后，会销毁原有的二层头部，检查三层 IP 头部，依据路由表确定数据包的下一跳地址和出站接口。随后，路由器会为数据包构建一个新的二层头部，将自己的出站接口 MAC 作为源 MAC，下一跳设备的 MAC 作为目的 MAC，再将新的帧发出。这个过程在网络中的每一跳路由器重复进行，不断地剥离和重建二层帧头部，直到数据包到达目标主机所在的局域网。在最后一跳，数据帧由本地交换机接收，交换机根据目标主机的 MAC 地址，将数据帧精确地送达终端，最终完成跨越多个网络的数据通信。

心得体会：

通过完成本次简单的校园网组建及配置实验。整个实验流程从最初的 IP 地址和 VLAN 规划，到在 Cisco Packet Tracer 平台上的物理连接和命令行配置，是一个严谨且逻辑性强的过程。我们不仅实践了网络设计中常见的三层架构模型，即接入层、汇聚层和核心层各自承担的职能，也体会到这种分层设计对于提高网络的可扩展性、管理性和故障隔离能力的实际价值。

实验的核心内容之一是对二层交换技术的深化理解，特别是 Trunk 模式和 Access 模式的应用。Access 模式负责将设备接入到唯一的 VLAN 广播域中，而 Trunk 模式则是实现 VLAN 间流量跨设备传输的桥梁，必须正确配置才能确保不同区域的数据能够在不泄露给其他区域的情况下，顺利上行至汇聚层。任何一个端口模式或 VLAN 划分的错误，都可能导致整条链路上特定区域的终端通信失败。

本次实验中通过反复使用 show ip route、show vlan brief 等验证命令进行排错，我不仅掌握了 Cisco CLI 的操作技巧，也培养了严谨的逻辑思维和独立排查故障的能力。